

Segundo Trimestre: Matemática

Razão e Proporção

Professor: Jefferson

Questões Comentadas

Questão 1

Calcule a razão entre 18 e 6.

Comentário: Razão é uma divisão.

$$\frac{18}{6} = 3$$

Resposta: 3

Questão 2

A razão entre dois números é 4 : 5. Escreva na forma de fração.

Comentário: Razão $a : b = \frac{a}{b}$.

$$\frac{4}{5}$$

Resposta: $\frac{4}{5}$

Questão 3

Verifique se $\frac{6}{8}$ e $\frac{9}{12}$ formam uma proporção.

Comentário:

$$6 \cdot 12 = 72 \quad \text{e} \quad 8 \cdot 9 = 72$$

Resposta: Sim, formam proporção.

Questão 4

Determine x :

$$\frac{3}{4} = \frac{x}{20}$$

Comentário:

$$3 \cdot 20 = 4x \Rightarrow x = 15$$

Resposta: $x = 15$

Questão 5

Se 7 cadernos custam R\$ 35, quanto custam 10 cadernos?

Comentário: Grandezas diretamente proporcionais.

$$\frac{7}{10} = \frac{35}{x} \Rightarrow x = 50$$

Resposta: R\$ 50

Questão 6

Um carro percorre 180 km em 3 horas. Quantos km percorrerá em 5 horas?

Comentário: Distância e tempo são diretamente proporcionais.

$$\frac{180}{3} = \frac{x}{5} \Rightarrow x = 300$$

Resposta: 300 km

Questão 7

4 operários fazem uma obra em 15 dias. Quantos dias levarão 5 operários?

Comentário: Grandezas inversamente proporcionais.

$$4 \cdot 15 = 5 \cdot x \Rightarrow x = 12$$

Resposta: 12 dias

Questão 8

Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo levarão 3 torneiras?

Comentário:

$$1 \cdot 6 = 3 \cdot x \Rightarrow x = 2$$

Resposta: 2 horas

Questão 9

Em uma receita, 4 ovos produzem 24 bolos. Quantos bolos serão feitos com 6 ovos?

Comentário: Grandezas diretamente proporcionais.

$$\frac{4}{6} = \frac{24}{x} \Rightarrow x = 36$$

Resposta: 36 bolos

Questão 10

Um mapa está na escala 1:50000. Qual a distância real de 4 cm no mapa?

Comentário:

$$4 \cdot 50000 = 200000 \text{ cm} = 2 \text{ km}$$

Resposta: 2 km

Questão 11

Se 12 lápis custam R\$ 18, quanto custam 20 lápis?

Comentário:

$$\frac{12}{20} = \frac{18}{x} \Rightarrow x = 30$$

Resposta: R\$ 30

Questão 12

6 máquinas produzem uma peça em 10 horas. Em quanto tempo 3 máquinas farão o mesmo trabalho?

Comentário: Inversamente proporcionais.

$$6 \cdot 10 = 3 \cdot x \Rightarrow x = 20$$

Resposta: 20 horas

Questão 13

A razão entre o número de meninas e meninos é 5 : 4. Quantos meninos há se existem 20 meninas?

Comentário:

$$\frac{5}{4} = \frac{20}{x} \Rightarrow x = 16$$

Resposta: 16 meninos

Questão 14

Determine x :

$$\frac{x}{9} = \frac{14}{21}$$

Comentário:

$$21x = 126 \Rightarrow x = 6$$

Resposta: $x = 6$

Questão 15

Quanto maior a velocidade, menor o tempo para percorrer uma distância fixa. Essa relação é:

Comentário: Uma aumenta e a outra diminui.

Resposta: Inversamente proporcional

Questão 16

5 metros de tecido custam R\$ 40. Quanto custam 8 metros?

Comentário:

$$\frac{5}{8} = \frac{40}{x} \Rightarrow x = 64$$

Resposta: R\$ 64

Questão 17

2 pedreiros constroem um muro em 18 dias. Quantos dias 6 pedreiros levarão?

Comentário:

$$2 \cdot 18 = 6 \cdot x \Rightarrow x = 6$$

Resposta: 6 dias

Questão 18

A razão entre 45 e 15 é:

Comentário:

$$\frac{45}{15} = 3$$

Resposta: 3

Questão 19

Se 3 kg de açúcar custam R\$ 12, qual o preço de 1 kg?

Comentário:

$$\frac{3}{1} = \frac{12}{x} \Rightarrow x = 4$$

Resposta: R\$ 4

Questão 20

É possível resolver problemas de razão e proporção usando regra de três?

Comentário: A regra de três é uma aplicação direta das proporções.

Resposta: Sim.